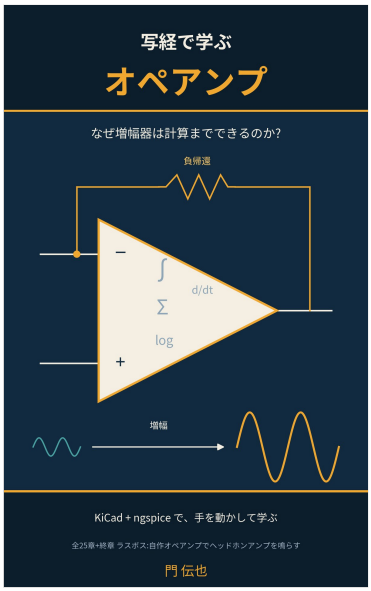
ただの増幅器が、なぜ計算までできるのか?

- 足5本の小さな部品「**オペアンプ**」は、マイクのささやきをコンサートの音量に変えます
- でも本当にすごいのは、**計算ができる**こと。足し算、引き算、掛け算、微分や積分まで
- コンピュータが部屋いっぱいだった時代、**ロケットの軌道**を計算していたのはこれでした



写経で学ぶオペアンプ

なぜ増幅器は計算までできるのか?

門　伝也 著 ／ juku2expert books

使う道具は **KiCad** と **ngspice**。どちらも世界中のプロが使っている無料のソフトです。本に載っている回路を**自分の手で書き写し**、その場で動かして、**波形を自分の目で確かめます。**

ハンダごてで火傷をすることも、部品代がかさむこともありません。それでいて、起きることは本物です。ズレ、速さの限界、電源の壁、そして「**キーン**」という発振の正体まで、現実の壁も順に越えていきます。

後半は**音の工房**。フィルタ、チャンネルデバイダ、トーンコントロール、RIAAイコライザ、発振器 ―― オーディオの中で実際に使われている回路を、自分で組んで鳴らします。

本書の図版108点は、すべて実際にシミュレーションを走らせた実測の結果です。理論値との照合も、すべて本文に書いてあります。

本書でやること

- 声を**そのまま伝える**回路から始める
- オペアンプの**呪文(モデル)**を、自分で書く
- **足し算・引き算**を、電気でやらせる
- **積分・対数** ―― 高校でも習わない計算を回路で
- 電気で**バネを揺らす**(アナログコンピュータ)
- ズレ・速さの限界・電源の壁という**現実の門**
- 「キーン」という**発振**の正体をつかむ
- **仕上げ:** フィルタ・トーン・RIAA ―― 音の工房

こんな方に

- **電子回路に興味がある中学生・高校生に。**ハンダごては要りません
- **オーディオが好きな親御さんに。**RIAAやトーンの中身が手で分かります
- KiCad と ngspice を、**手を動かして覚えたい**方
- 姉妹本『写経で学ぶスイッチトキャパシタ回路』『写経で学ぶDAC』もあります

理想から、音の工房へ(四部構成)

第一部	**理想の門** 声をそのまま伝える回路から、自分で呪文を書くまで
第二部	**計算する電気** 足し算・引き算・積分・対数、そして電気でバネを揺らす
第三部	**現実の門** ズレ、速さの限界、電源の壁、「キーン」の正体
第四部	**音の工房** フィルタ、チャンネルデバイダ、トーン、RIAA、発振器

道具は **KiCad** と **ngspice**。どちらも無料で、世界中のプロが使っています。 部品を買わなくても、回路を書き写してその場で動かし、**波形を自分の目で確かめられます。**

図版108点は、すべて実測の結果。

※シミュレーションの結果は、使う版や設定によって細かな値が変わることがあります。 本書は理論値との照合も本文に書いてあるので、ずれたときに何を見ればよいか分かります。

Kindle版
1,650円
スマホ・PCで読める

ペーパーバック
2,800円
A5判・247ページ

著者サイト
juku2expert.net
既刊の一覧

QRコードをスマートフォンで読み取ると、Amazonの商品ページが開きます。
Amazonで「**写経で学ぶオペアンプ**」と検索しても見つかります。
同じ著者の写経シリーズ: スイッチトキャパシタ・DAC・ADC・SerDes・PLL/DLL ほか。
くわしくは: juku2expert.net